

**CONCOURS D'ENTRÉE EN TROISIÈME ANNÉE DU CYCLE DES INGÉNIEURS
DE CONCEPTION À L'ENSP DE YAOUNDÉ, SESSION 2022****CONCOURS ENSPY Niveau 3, Sciences et Technologies****Epreuve de Mathématiques****Session : 2022****Durée : 3h****Exercice 1 : Algèbre (5points)**

On considère φ une forme bilinéaire symétrique de forme quadratique associée ϕ définie sur $\mathbb{R}^3$ par : $\phi(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 8x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3$

1. Ecrire ϕ sous la forme : $(L_1(x_1, x_2, x_3))^2 + (L_2(x_1, x_2, x_3))^2$ où L_1 et L_2 sont linéaires et à déterminer.
2. Déterminer le noyau et le rang de φ
3. ϕ est-elle définie ? déterminer sa signature.
4. Déterminer la forme bilinéaire φ

Soit E , un espace vectoriel sur un corps K , φ une forme bilinéaire symétrique sur $E \times E$ et $x \in E$ tel que $\varphi(x, x) \neq 0$. On définit l'orthogonal d'un élément x de E par :

$$x^\perp = \{y \in E : \varphi(x, y) = 0\}$$

5. Montrer que $\forall y \in E, y - \left(\frac{\varphi(x, y)}{\varphi(x, x)}\right)x \in x^\perp$
6. Montrer que $E = Kx \oplus x^\perp$ où Kx est le sous espace vectoriel de E engendré par x .

Exercice 2 : Analyse (5points)

1. Calculer l'intégrale $I = \int \frac{dx}{(1+x^2)(1+x)}$
2. On pose : $J = \int \frac{\arctg(x)}{(1+x)^2} dx$. Par intégration par partie, montrer que :
$$J = -\frac{\arctg(x)}{1+x} + I$$
3. On considère l'équation différentielle suivante : $(E): (x+1)y' + y = \frac{\arctg(x)}{(1+x)^2}$
 - a. De quel type d'équation différentielle s'agit-il ?
 - b. Résoudre l'équation différentielle $(E'): (x+1)y' + y = 0$

- c. En faisant varier la constante dans la solution de (E') , trouver les solutions de (E) .
4. Déterminer le développement limité d'ordre 4 de $f(x) = \frac{\arctg(x)}{(1+x)^2}$ au voisinage de 0.

Exercice 3 : Géométrie (6points)

Considérons la conique (C) d'équation :

$(E): 3x^2 + 10xy + 3y^2 - 18\sqrt{2}x - 14\sqrt{2}y + 38 = 0$ dans le repère orthonormé du plan (O, I, J) . Le centre de la conique est le point (x_0, y_0) solution du système :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer les coordonnées du centre de la conique (C).
2. Déterminer la forme quadratique associée à (E) et sa Matrice A.
3. En déduire la nature de la conique (C)
4. Déterminer les valeurs propres de la matrice A et une base de vecteurs propres notée (u, v) avec $\|u\| = \|v\| = 1$.
5. En déduire une matrice de passage de la base initiale à la base des vecteurs propres et la forme canonique de (E) .
6. Déterminer les équations des axes de la conique dans le repère $(0, u, v)$.
7. Tracer les axes dans le repère initial (O, I, J) et faire une esquisse de la conique.

Exercice 4 : Probabilité (4points)

Une entreprise dispose d'un parc de 25 machines du même type, fonctionnant indépendamment les unes des autres. Au cours d'une journée une machine peut être en panne ou fonctionner correctement, la probabilité qu'elle tombe en panne étant de 0,035. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de machines tombées en panne un jour donné parmi les 25 utilisées.

1. Quelle est la loi suivie par X ? Donner ses paramètres.
2. Donner l'espérance mathématique et la variance de X
3. Déterminer les probabilités des événements suivants:
 - a. Aucune machine ne tombe en panne un jour donné
 - b. Au moins 2 machines tombent en panne un jour donné.

Si une machine tombe en panne au cours d'une journée, on fait appel au service de dépannage qui effectue la réparation pour que la machine soit en service le lendemain. Soit Y la variable aléatoire prenant pour valeur le temps de réparation en heure. On

admet que Y suit une loi normale de moyenne $m = 3 \text{ heures}$ et d'écart-type $\sigma = 1.5 \text{ heure}$.

Déterminer les probabilités des évènements suivants :

- a. La réparation d'une machine dépasse 6 heures;
- b. La réparation d'une machine dure moins de 1.5 heures,

On prendra $\pi(1) = 0,8413$ et $\pi(2) = 0,9773$ où π est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Les réponses seront prises à 3 chiffres après la virgule.



Cameroon Desk
ACADEMY